



Universidad de Los Andes
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial

Diseño de una metodología basada en la simulación de Monte Carlo para la evaluación financiera de la generación fotovoltaica en hogares residenciales de ciudades colombianas.

Nicolas Alvarez Ortiz (202020565)

Asesor: Sergio Cabrales Arévalo

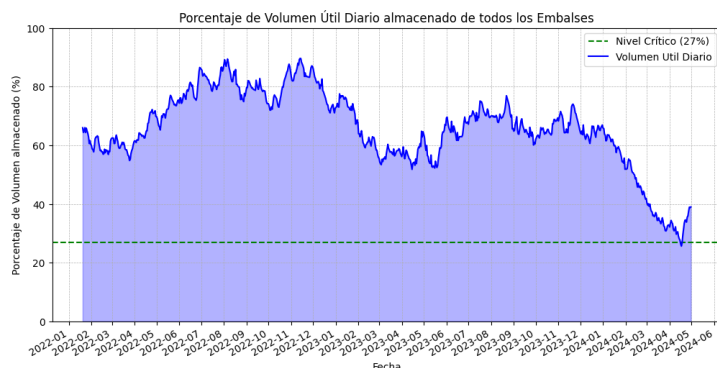
Índice

1. Introducción
2. Análisis de Tarifas de Energía
3. Energía Solar Fotovoltaica
- 3.1 Irradiación, temperatura y paneles solares para la generación de energía
4. Desarrollo de la metodología
- 4.1 Datos de Irradiación y temperatura para la simulación fotovoltaica
- 4.2 Consumo energético
- 4.3 Evaluación del área de techos en hogares residenciales
- 4.4 Generación de energía
- 4.5 Desarrollo del modelo financiero
- 4.6 Simulación de Monte Carlo
- 4.6.1 Simulación para escenario 1
- 4.6.2 Simulación para escenario 2
- 4.6.3 Simulación para escenario 3
- 4.6.3 Escenarios sin beneficios tributarios
- 4.7 Análisis de sensibilidad
- 4.8 Evaluación de AGPEs en Colombia
5. Conclusiones
6. Anexos

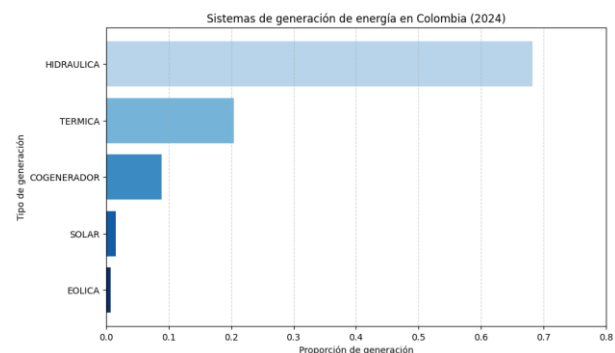
1. Introducción

Colombia cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo. La energía hidráulica, como fuente de energía renovable convencional, es la principal fuente de energía del país, supliendo el 70% de la demanda nacional [1]. Sin embargo, esto representa un riesgo ante las condiciones hídricas que pueden afectar los niveles de los embalses de las centrales hidroeléctricas. Conforme a los datos de XM, el operador del Sistema Interconectado y el administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, el volumen útil de los embalses en Colombia disminuyó a menos del 30% durante el fenómeno del Niño de 2024 [1], lo que caracterizó una amenaza para el sector energético del país ante este escenario hidrológico seco, durante el cual se recurre a la energía térmica de gas, carbón y combustóleo. Ante el anuncio de la ANDEG sobre la amenaza de las sequías debido al fenómeno del Niño, se importaron más de trescientas nueve mil toneladas métricas de gas natural licuado. Esta cifra representa un aumento del 60% en las importaciones de GNL con respecto al año pasado [2].

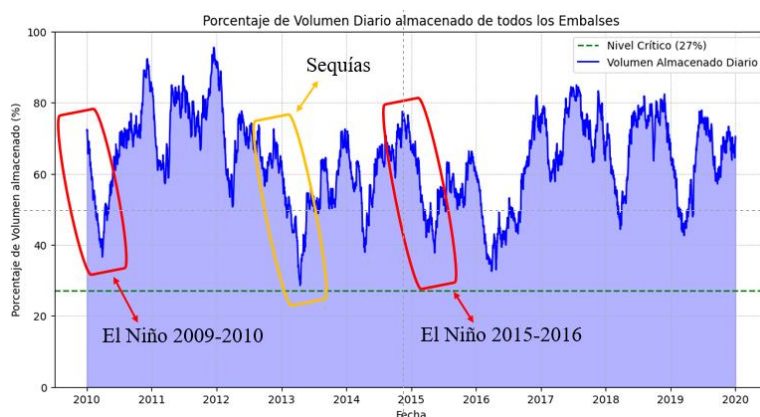
Gráfica 1: Porcentaje de Volumen Útil Diario almacenado de todos los Embalses hasta el final del primer semestre de 2024.



Gráfica 2: Sistemas de generación de energía en Colombia (2024)



Gráfica 3: Porcentaje de Volumen diario almacenado de todos los embalses (2010-2020) (elaboración propia)



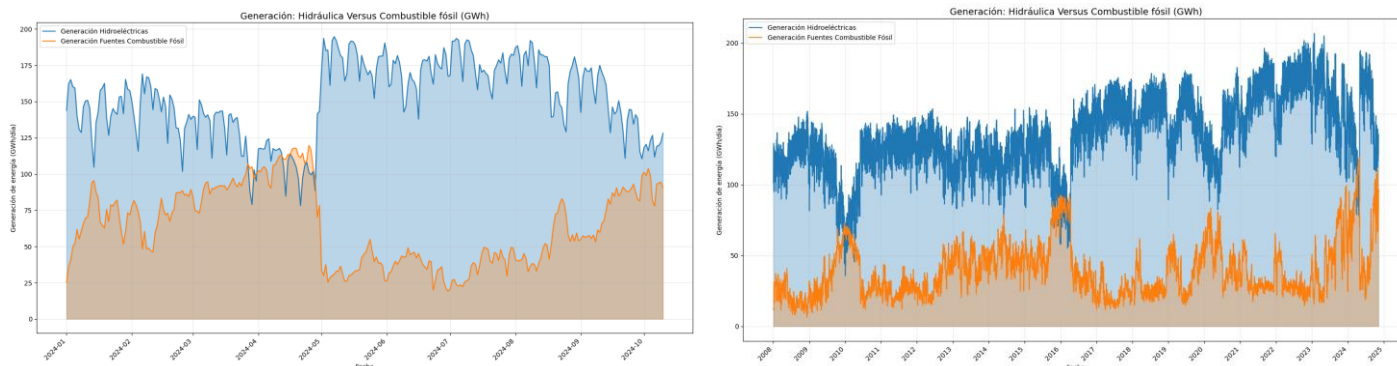
El porcentaje de Volumen Útil Diario almacenado en todos los embalses del país es susceptible a caídas y variaciones por las ocurrencias del fenómeno del Niño, sequías y otras amenazas que disminuyen el nivel de los embalses. Tal como sucedió en 2009-2010, en 2015-2016 y en los picos de caída que se evidencian en las caídas del volumen de los embalses.

Fuente: XM (API). Elaboración propia.

Consecuentemente, en Abril de 2024, la generación térmica basada en combustibles fósiles superó la generación hidroeléctrica, lo que evitó un racionamiento. De este mismo modo, la generación de

electricidad a partir de fuentes como carbón, gas, diésel y combustóleo superó a la del parque hidráulico, durante la ocurrencia del fenómeno del niño en los años 2009-2010, 2015-2016, y 2024-2025, con el fin de garantizar el abastecimiento eléctrico [1].

Gráficas 4 y 5: Generación Hidráulica vs fuentes de Combustible Fósil 2024 e histórico.

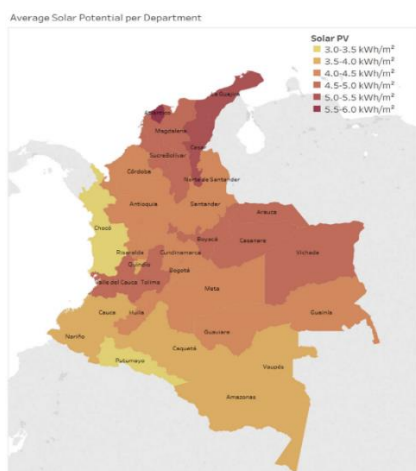


Fuente: XM (API). Elaboración propia.

Sin embargo, la situación actual en cuanto a las reservas de gas del país se muestra alarmante ante la dependencia de este recurso para evitar apagones energéticos. En octubre del 2024, Andesco, Acolgen, ANDEG, ASOCODIS, NATURGAS y SERCOLOMBIA emitieron un comunicado sobre la crisis que enfrenta la prestación de los servicios de energía eléctrica y gas natural. [3]

La matriz energética de Colombia está enfrentando desafíos desde varios frentes, incluyendo confrontaciones por conflictos por el impacto ambiental, sequías y riesgo de desabastecimiento. En el contexto del crecimiento de las energías renovables, las ciudades colombianas deben optar por diversificar sus fuentes de energía y explorar el potencial de la energía solar. La capacidad instalada operativa del país en energía solar en 2022 fue de 290 MW, mientras que se estima que el potencial de energía solar del país es de 32 GW [4]. Esto constituye un área de oportunidad donde se puede aprovechar la ubicación geoespacial de Colombia para explorar el potencial de la energía solar.

Imagen 1: Potencial de energía solar en Colombia



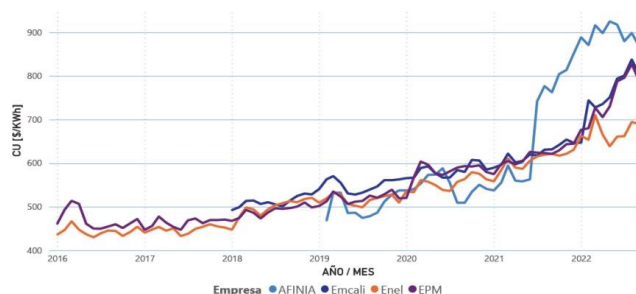
La radiación solar promedio en Colombia es de 4,5 kWh/m²/d, por encima de la media mundial de 3,9 kWh/m²/d. El aprovechamiento de la energía solar representaría un aumento en la capacidad instalada de la matriz energética del país, que requiere alto crecimiento para suplir la creciente demanda energética del país.

[5] Fuente: IDEAM, Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia.

2. Análisis de tarifas de energía

Ante el incremento en las tarifas de energía, es oportuno la evaluación de fuentes de energía renovables como lo es la energía solar fotovoltaica para hogares residenciales en Colombia.

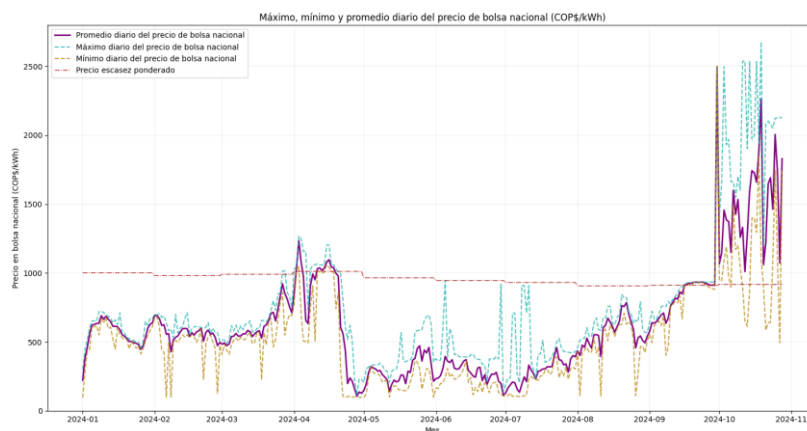
Gráfica 6: Evolución del costo unitario [\$/kWh]



[6]

Fuente: ASIEB (2023)

Gráfica 7: Máximo, mínimo y promedio diario del precio de bolsa nacional (COP/kWh)



Fuente: XM (API). Elaboración propia.

El precio de bolsa en el mercado de energía eléctrica está determinado por las ofertas diarias de los generadores, quienes participan en la subasta administrada por XM en su rol de operador del mercado. Este precio está directamente influenciado por el tipo de fuente de generación utilizada, la disponibilidad de recursos como el agua, el sol y el viento, así como por el costo y la disponibilidad de combustibles, entre otros factores. En septiembre, el 68% de la energía generada provino de fuentes renovables, principalmente hidráulica, mientras que el 32% restante fue suministrado por plantas térmicas [1]. Tras de la activación del Estatuto para Situaciones de Riesgo de Desabastecimiento el 28 de septiembre de 2024 (RESOLUCIÓN No. 101 055 DE 2024), los precios de la electricidad en la bolsa nacional han oscilado entre \$1000/kWh y \$2,500/kWh.

3. Energía Solar Fotovoltaica

Las energías renovables provienen de recursos naturales o de procesos que son constantemente reabastecidos. El incremento poblacional global ha provocado un acrecentamiento en la demanda de energía, llevando a la humanidad a encontrar fuentes de energías tanto rentables como

ambientalmente sostenibles. Durante la última década, los costos de las energías renovables han disminuido significativamente, hasta el punto en el que la energía solar fotovoltaica y la eólica terrestre ofrecieron en 2020 una fuente de electricidad nueva menos costosa que la alternativa de combustible fósil menos costosa, de acuerdo con el informe de costos de generación de energía renovable de IRENA [7]. Asimismo, el Coste Normalizado de la Energía medio ponderado mundial de las centrales fotovoltaicas disminuyó en un 82% entre los años 2010 y 2019, de 0,378 USD/kWh a 0,068 USD/kWh en 2019, con una reducción interanual del 13% en 2019 [8].

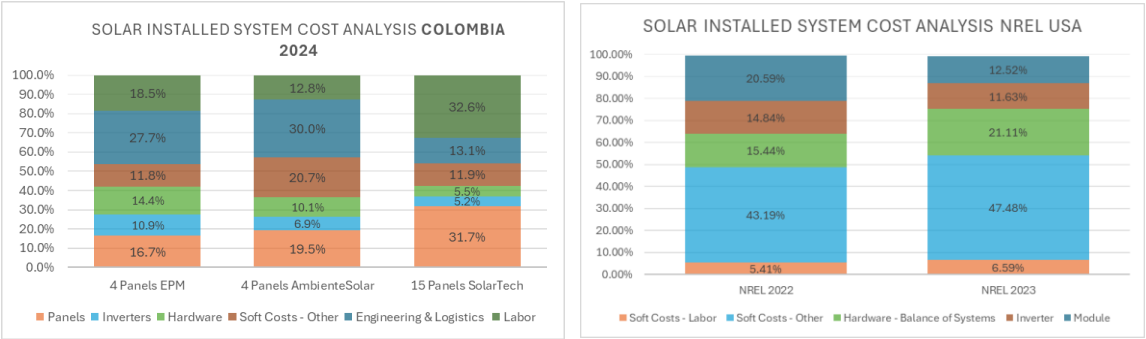
Tabla 1: Nueva capacidad anual de generación de energía renovable a escala comercial añadida a un coste inferior al de la opción más barata alimentada con combustibles fósiles, 2010-2022.

	Total installed costs			Capacity factor			Levelised cost of electricity		
	(2021 USD/kW)			(%)			(2021 USD/kWh)		
	2010	2021	Percent change	2010	2021	Percent change	2010	2021	Percent change
Bioenergy	2 904	2 162	-26%	72	72	1%	0.082	0.061	-25%
Geothermal	2 904	3 478	20%	87	85	-2%	0.053	0.056	6%
Hydropower	1 407	2 881	105%	44	46	4%	0.042	0.061	47%
Solar PV	5 124	876	-83%	14	17	23%	0.445	0.049	-89%
CSP	10 082	4 274	-58%	30	36	19%	0.38	0.118	-69%
Onshore wind	2 179	1 274	-42%	27	37	35%	0.107	0.033	-69%
Offshore wind	5 217	3 461	-34%	38	42	10%	0.197	0.081	-59%

[9]

El análisis de NREL revela que el costo de la energía fotovoltaica ha tenido un cambio porcentual de -89% de 2010 a 2021, sugiriendo la amplificación de la factibilidad de la instalación de energía fotovoltaica. Haciendo una comparación entre los costos de instalación solar fotovoltaica en Colombia y en Estados Unidos:

Gráficas 8 y 9: Comparativo de los componentes de instalación de solar en Colombia y Estados Unidos. [10]



Fuente: NREL (2023) y cotizaciones propias. Gráfica: Elaboración propia

Pronósticos elaborados por McKinsey *Energy Insights Global Energy Perspective* afirman que las energías renovables serán el 80-90% de la generación global para el 2050, de la cual un 43% vendrá de la energía solar [11].

Los sistemas fotovoltaicos generan energía eléctrica en corriente continua a partir de semiconductores cuando estos son iluminados por fotones (partículas portadoras de radiación). Ante la incidencia de la luz sobre las células solares, se genera energía eléctrica. Al aplicársele a un electrón de valencia energía proveniente de los fotones que supera el umbral de banda, se rompen los enlaces y el electrón obtiene la libertad para conducir la electricidad a través del material. Los electrones pierden su energía al realizar un trabajo en el circuito externo y se devuelven a la célula solar por el bucle de retorno del

circuito a través de un segundo contacto selectivo, que los devuelve a la banda de valencia con la misma energía con la que comenzaron. El movimiento de estos electrones en el circuito externo y los contactos es denominado como corriente eléctrica [12].

3.1 Irradiación, temperatura y celdas fotovoltaicas para la generación de energía

La potencia de salida de las celdas fotovoltaicas incrementa y decrece linealmente a medida que aumentan la radiación solar y la temperatura del entorno, respectivamente [13]. Alrededor del 15% de la irradiación solar se convierte en electricidad durante la operación de las celdas fotovoltaicas; la eficiencia eléctrica disminuye ante el aumento de la temperatura de la celda durante la absorción de la irradiación. La generación de energía fotovoltaica depende de fluctuaciones del clima y de la atmósfera que no pueden ser incorporados directamente en sistemas de generación de energía. Algunos acercamientos a la ecuación de la generación eléctrica se formulan de la siguiente forma:

Se define $G(t)$ como la irradiación solar en el tiempo t y $T_c(t)$ como la temperatura de la celda fotovoltaica en el tiempo t .

$$P_{PV}(t) = P_{rated\ power} \left(\frac{G(t)}{G_{standard}} \right) - \alpha_T [T_c(t) - T_{standard}] \quad (1) \quad [13]$$

$$T_c(t) - T_{ambient} = \frac{T_{standard}}{800 \frac{W}{m^2}} * Irradiance(t) \quad (2) \quad [13]$$

$G_{standard}$ representa la condición estándar de prueba (STC: Standard Test Conditions) para la irradiación solar y $T_{standard}$ representa la condición estándar de prueba para la temperatura de la celda fotovoltaica, tomando α_T como el coeficiente de temperatura que representa el cambio relativo de una propiedad física que está asociada con un cambio en la temperatura [13].

Investigadores del departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes afirman que la generación de energía de un campo fotovoltaico depende de la irradiancia solar y de la eficiencia η del panel. Esta eficiencia es función de la irradiación, de la temperatura de la célula/grupo y de las características de la tecnología del panel. La temperatura de la célula afecta negativamente a la eficiencia del panel, lo que se traduce en pérdidas térmicas para la generación de energía [14] que están asociadas a la temperatura del aire y a las propiedades térmicas/electromagnéticas de los materiales del panel.

La investigación que simula la generación fotovoltaica presenta que el modelo puede estimar estas pérdidas térmicas utilizando el coeficiente de temperatura de la célula y medidas de rendimiento para dos condiciones de ensayo: Condiciones de ensayo estándar (STC) y Temperatura nominal (STC) y la temperatura nominal de funcionamiento de la célula (NOCT). Con la ecuación presentada a continuación, la eficiencia del panel se determina utilizando la eficiencia de referencia de la célula (STC), la temperatura ambiente STC (T_r) y las mediciones NOCT como irradiancia, temperatura del aire (T_a , NOCT) y temperatura de la célula (T_c , NOCT) [14]:

$$\eta = \eta_r \left[1 - 0.9\beta \frac{Irradiance}{Irradiance_{NOCT}} (T_{c,NOCT} - T_{a,NOCT}) - \beta(T_a - T_r) \right] \quad (3) \quad [14]$$

La producción de energía eléctrica Q_e del conjunto de celdas fotovoltaicas viene dada por la ecuación (4). Además de la irradiancia y la eficiencia, se incluye el número de paneles del conjunto solar N_{panels} , el área superficial total de un panel A y el tiempo de exposición ($\Delta t=1$ hora) [13]:

$$Q_e = N_{panels} * \eta * A [m^2] * Irradiance \left[\frac{W}{m^2} \right] * \Delta t \quad (4) \quad [14]$$

Se deben tomar en cuenta las pérdidas de eficiencia por la transformación de energía, ya que el inversor fotovoltaico transforma de corriente continua a alterna para que el hogar residencial consuma la energía y para que se pueda inyectar a la red los excedentes. La eficiencia nominal de los inversores ronda alrededor del 90-98%, por lo que la ecuación de generación se puede reescribir de la siguiente manera:

$$Q_e = N_{panels} * [(\eta - (1 - \eta_{inversor})) * A [m^2] * Irradiance \left[\frac{W}{m^2} \right] * \Delta t \quad (5) \quad [14]$$

4. Desarrollo de la Metodología

4.1 Datos de Irradiación y temperatura para la simulación fotovoltaica

Para la determinación de la viabilidad financiera de la instalación de solar distribuido en hogares residenciales colombianos, la metodología propuesta sugiere el análisis de series de tiempo referentes a la temperatura del aire y a la irradiancia, para su evaluación y posterior uso en las fórmulas propuestas de eficiencia de la célula fotovoltaica y de la generación de energía (Q_e).

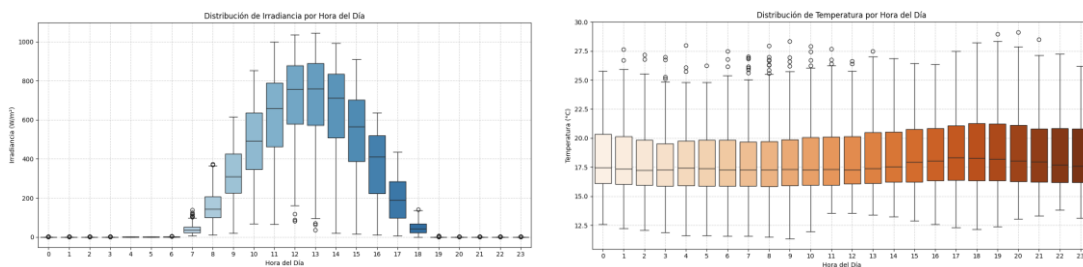
El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) cuenta con una gama de piranómetros en todo el país, para cada caso de estudio se debe seleccionar el piranómetro más cercano a la ciudad o zona residencial donde se esté haciendo la evaluación. Se utiliza el piranómetro para la medición de la radiación solar, este detecta y absorbe la radiación solar mediante un sensor que posee una superficie negra que maximiza la absorción. Dicho proceso de absorción convierte la radiación solar en calor, iniciando así un proceso termodinámico. La energía térmica generada consecuentemente eleva la temperatura del sensor. A medida que la temperatura aumenta, el piranómetro utiliza un elemento de detección, como un termopar o una resistencia térmica, para medir el cambio de temperatura. Esta variación térmica se convierte en una señal eléctrica proporcional, que se procesa para determinar la radiación solar incidente en unidades de watts por metro cuadrado (W/m^2) [15].

Asimismo, para la obtención de datos de temperatura se utilizarán los recursos de la NASA (National Aeronautics and Space Administration). La utilización de *Power LARC* de NASA permite la obtención de datos meteorológicos con frecuencia horaria por medio del reanálisis. Estos datos proceden de la Estación Espacial Internacional, satélites, campañas aerotransportadas, campañas de campo, instrumentos in situ y resultados de modelos [16].

Para el caso de estudio en Llanogrande, observamos el comportamiento de la irradiación solar con valores cercanos a cero durante la noche y madrugada, y alcanzando su máximo alrededor del mediodía, específicamente entre las 11:00 y las 15:00 horas. La temperatura presenta una variación menos pronunciada a lo largo del día. Durante la noche y la madrugada, las temperaturas oscilan entre los 15°C y 18°C, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. El rango de temperatura se

mantiene relativamente constante durante las horas centrales del día, y una ligera disminución en la tarde.

Gráficas 10 y 11: Distribuciones de irradiancia y temperatura por hora. (Elaboración propia)



La Irradiancia Horizontal Global es la radiación solar total por unidad de área medida en una superficie horizontal de la tierra y se desglosa en dos componentes:

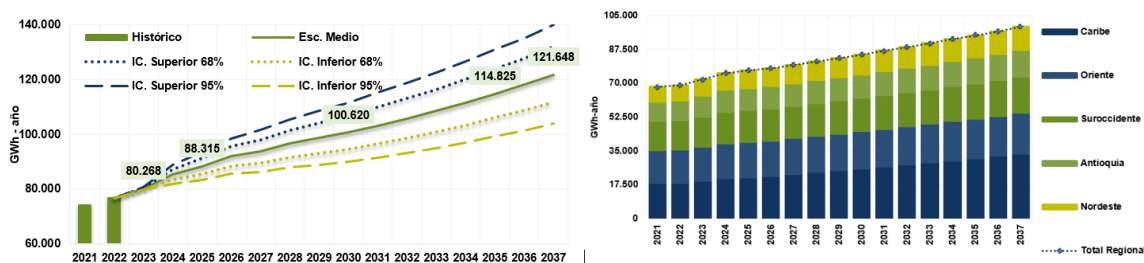
$$GHI = DNI \cos(\theta) + DHI \quad (6)$$

Por lo que en la metodología se propone el uso de la irradiancia horizontal global como indicador total de la irradiación en la zona de estudio.

4.2 Consumo energético

El consumo energético en Colombia ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, se ha evidenciado un incremento de 5.31% en el consumo de energía frente a la demanda de 2023 durante el primer cuatrimestre del año [17]. La Unidad de Planeación Minero-Energética analizó la demanda de energía durante el fenómeno de El Niño y realizó un pronóstico de demanda a largo plazo [17]:

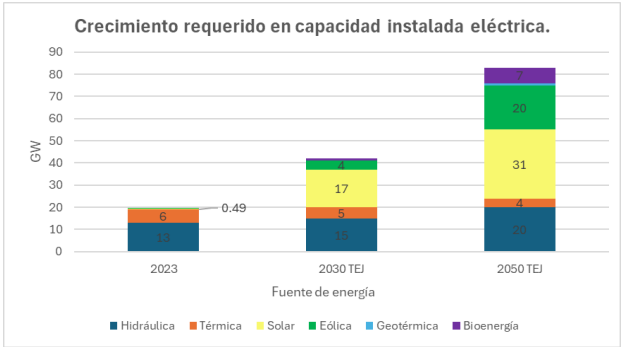
Gráficas 12 & 13 Proyecciones de la demanda energética:



Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (2024)

De acuerdo con la hoja de Ruta de la Transición Energética del Gobierno Nacional, Colombia tiene que aumentar su capacidad de generación en el 116% para el 2030 y en un 360% para el año 2050 [18].

Gráfica 14: Crecimiento requerido en capacidad instalada eléctrica



Fuente: ANDI. Escenarios Nacionales Transición energética Justa, Ministerio de Minas y Energía. 2023. (Elaboración propia)

Para alcanzar la meta propuesta se necesita un crecimiento del 11% anual para la meta del 2030 y un crecimiento del 3.5% anual para la meta del 2050. La demanda de energía en Colombia está creciendo, pero el incremento en la capacidad del sistema está teniendo muchas demoras, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema. Por lo tanto, un modelo de auto generación que sea financieramente viable es altamente recomendable para personas naturales y jurídicas que quieran minimizar el riesgo de una posible contingencia energética causada por condiciones hidrológicas anormales o por otros riesgos considerables. Ante la incertidumbre generada por el fenómeno de El Niño, los racionamientos de agua por sector, especialmente en la capital del país, no se descarta la probabilidad de un racionamiento de energía, motivando nuevamente a la consideración de la instalación de proyectos de generación fotovoltaica. Este incremento en la demanda de energía ha planteado desafíos significativos en términos de sostenibilidad y eficiencia energética. De acuerdo con lo establecido anteriormente, en Colombia, la generación de energía eléctrica se alimenta en un 70% en fuentes hidroeléctricas, complementadas por plantas térmicas y, en menor medida, por fuentes renovables no convencionales como la solar y la eólica.

Para el desarrollo de la metodología de esta investigación, se seleccionó como caso de estudio el consumo energético en los hogares residenciales de Llanogrande, un área caracterizada por su crecimiento residencial y su potencial para la implementación de soluciones energéticas sostenibles. El comportamiento del consumo energético varía considerablemente entre regiones, dependiendo de factores como el clima, el nivel de urbanización y el tipo de actividades económicas predominantes. Para modelar la demanda energética mensual, se realiza el siguiente perfil de demanda:

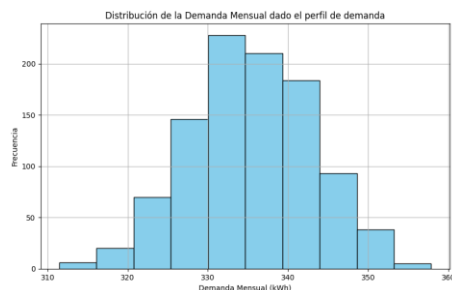
Tablas 2 & 3: Elaboración del perfil de demanda.

Tecnologías de comunicación e información	Televisión, 3 teléfonos, 3 computadores
Iluminación	10 bombillas activas
Electrodomésticos del hogar	Lavadora, estufa, horno, microondas, licuadora, plancha, secador de pelo y sistema de sonido

Elemento del hogar	Rango de uso (horario)	Semana/ Fin de Semana	Demanda [W/día]	Probabilidad de uso (por día)	Actividad en rango de tiempo
Nevera	24h	Ambos	1440	1	Constante
Tecnologías de comunicación e información	12:00 - 24:00	Ambos	1485	0.8	Constante
Iluminación	06:00-8:00 ; 18:00 - 24:00	Semana	240	1	Constante
Iluminación	18:00 - 24:00	Fin de Semana	240	1	Constante
Iluminación	18:00 - 24:00	Ambos	240	0.5	1h
Estufa	18:00 - 20:00	Semana	3000	1	1h
Estufa	12:00 - 14:00	Fin de Semana	3000	1	1h
Lavadora de ropa	08:00 - 10:00	Ambos	1200	0.5	1h
Horno	12:00 - 14:00	Ambos	1200	0.25	1h
Microondas	18:00 - 20:00	Ambos	400	0.28	1h
Licuadora	12:00 - 14:00	Ambos	1200	0.14	1h
Plancha	14:00 - 17:00	Fin de Semana	1200	0.5	1h
Secador de pelo	06:00 - 07:00	Ambos	1780	0.07	1h
Sistema de sonido	18:00 - 20:00	Ambos	80	0.42	1h

[19] Fuente: Adaptado con datos de la Ref. [Solar PV generation in Colombia - A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market] y modificado con el Simulador Codensa.

Gráfica 15: Distribución de la demanda. (Elaboración propia)



4.3 Evaluación del Área de Techos de los Hogares Residenciales

Para determinar el número adecuado de paneles fotovoltaicos a instalar en hogares residenciales, es fundamental llevar a cabo un análisis espacial del área disponible para su colocación. Este análisis se realizará mediante el uso de imágenes satelitales, procesadas con el software Mapulator y complementadas con mapas de Google. La georreferenciación de estas imágenes permitirá identificar de manera precisa las áreas de techos disponibles para la instalación de paneles solares. La metodología propuesta emplea software gratuito para seleccionar los techos que no están sombreados, optimizando así la instalación de sistemas de energía solar distribuido en la región.

Para demostrar la efectividad de esta metodología, el estudio de caso en Llanogrande, Medellín, servirá como ejemplo práctico de cómo implementar estos métodos en cualquier contexto nacional.

Imágenes 2,3 & 4: Techos de casas en áreas residenciales en Llanogrande:

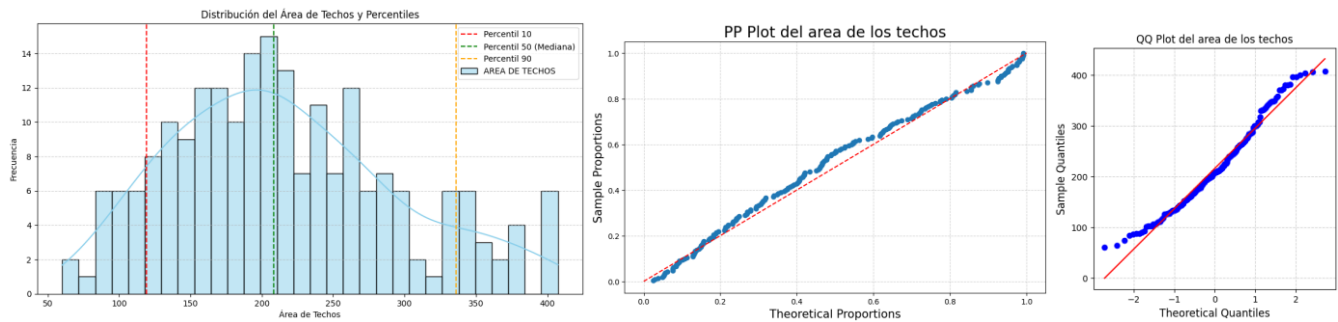


Fuente: Mapulator [20] (2024)

Para llevar a cabo la evaluación de la viabilidad de instalación de paneles fotovoltaicos, se recolectó una muestra compuesta por 358 techos de 211 hogares residenciales distintos en Llanogrande, Medellín. El análisis gráfico inicial de los datos revela que la distribución de las áreas de los techos parece seguir una distribución normal, en particular, según lo indicado por el histograma obtenido. Esta observación justifica la utilización de pruebas gráficas adicionales, como el PP Plot y el QQ Plot, para una evaluación más detallada de la normalidad de los datos.

Adicionalmente, con el propósito de validar la adecuación de los modelos estadísticos utilizados y realizar una simulación de Monte Carlo, es imperativo llevar a cabo una prueba de bondad de ajuste. Esta prueba permitirá verificar la concordancia entre la distribución observada y las distribuciones teóricas postuladas, garantizando la precisión y robustez de las simulaciones subsecuentes.

Gráficas 16, 17 & 18 Histograma, PP Plot y QQ Plot para las mediciones de áreas de los techos.



Se encuentra lo siguiente con respecto a los percentiles de los techos de los hogares residenciales: Promedio para percentil 10: 96.29666666666668, promedio para percentil 50: 166.44535714285718; y promedio para percentil 90: 256.5529761904762. Por lo que se realizará el modelo para los tres diferentes escenarios: Casas pequeñas, medianas y grandes.

En el análisis del área de los techos en Llanogrande para la instalación de sistemas solares distribuidos, se incorpora la consideración de la variabilidad en la simulación. Aunque se dispone del área total de los techos para la instalación, no toda esta superficie es utilizable debido a regulaciones específicas. En general, las normativas de las jurisdicciones estadounidenses se basan en recomendaciones de los jefes de bomberos locales, que exigen una separación mínima de 45 cm desde la cumbrera del techo para la instalación de paneles solares, lo que resulta en una pérdida aproximada del 25% del área disponible del techo. Además, se recomienda que el espaciado horizontal entre los soportes de los paneles fotovoltaicos sea de entre 1.5 y 3 metros y el espaciado vertical de entre 0.9 y 1.5 metros [21].

Tomando los valores extremos de los espacios de seguridad y partiendo del tamaño promedio de 1 panel solar que es 2.09m x 1.079m, obtenido por el siguiente análisis:

Tablas 4 & 5: Dimensiones paneles fotovoltaicos y área requerida por panel.

Dimensiones (mm)		Dimensiones (m)	
2278	1134	2.278	1.134
2120	1052	2.12	1.052
2279	1134	2.279	1.134
1689	996	1.689	0.996

Promedio	2.0915	1.079
Área requerida	13.1309785	

Se obtienen las siguientes fórmulas:

$$\text{Área por panel} = (\text{Espacio horizontal} + \text{Ancho del panel}) * (\text{Espacio Vertical} + \text{Alto del panel}) = 13.13 \text{ m}^2 \quad (11)$$

$$\text{Número de paneles} = \frac{\text{Área útil del techo}}{13.13 \text{ m}^2} \quad (12)$$

4.4 Normatividad y venta de excedentes

En el marco legal Colombiano, se han tomado medidas para incentivar el uso de FNCER (Fuentes No Convencionales de Energías Renovables). El artículo 11 de la Ley 143 de 1994, define el concepto

de autogenerador como aquel generador que produce energía eléctrica para atender sus necesidades, la Ley 1715 de 2014 promueve el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía. Así mismo, autoriza la entrega de excedentes de energía a la red por parte de los autogeneradores. Dicha ley le confirió a la CREG la facultad de definir las normas para la remuneración de los excedentes que generen los AGPE (Auto Generadores a Pequeña Escala) que utilicen FNCER, las cuales se reconocerán mediante un esquema bidireccional como créditos de energía. [22]

Para la conexión bidireccional a la red y el manejo de excedentes se deben realizar trámites y legalizaciones frente al operador de la red. En concordancia con el caso de estudio, en Llanogrande, el operador EPM otorga una cartilla con la información general correspondiente a las implicaciones de ser AGPE. Para vender los excedentes de energía, se debe primero registrar como AGPE y proceder a registrarse como proveedor de EPM. Para esto se debe enviar el Formato de matrícula de terceros, RUT actualizado, cédula de la persona que será el proveedor de EPM, certificación bancaria y formulario LAFT. Posteriormente, La Unidad Transacciones Comercialización Energía envía un correo al correo del proveedor con la información detallada de la liquidación de excedentes mensuales. Habiendo recibido el correo se ha de generar por parte del AGPE un documento de cobro que se ha de enviar a EPM de forma virtual o presencial. EPM procede a generar el reconocimiento de la venta, cuyo valor será aplicado en la factura de servicios públicos enviada posteriormente a la cuenta de correo electrónico, mediante Factura Web. Los reconocimientos de excedentes de energía se ejecutan de acuerdo con lo dispuesto en la norma CREG 174 de 2021 donde el valor de los excedentes cobrados mensualmente será neteados contra la cuenta de servicios públicos de energía y si llegara a quedar algún remanente a su favor, estos serán consignados en la cuenta bancaria matriculada en el momento de la inscripción como proveedor [23]. Esto es el caso para todos los agentes del mercado, de acuerdo con la CREG en la resolución 174 de 2021, si queda un saldo a favor del usuario que este asociado a pago de excedentes de autogeneración, el saldo a favor lo deberá pagar el agente que inicialmente representaba la frontera comercial de entrega de excedentes al usuario en los términos del artículo 26 de la resolución y la Resolución CREG 135 de 2021 sobre derechos de los usuarios autogeneradores.

El costo de la venta de energía solar por el neteo se realizará por el valor del kWh menos el costo de comercialización (C_{v_m}) y para los excedentes, dependerá del precio de bolsa del kWh según la franja horaria.

$$CUv_{n,m} = G_m + T_m + D_{n,m} + C_{v_m} + PR_{n,m} + R_m \quad (13)$$

El comercializador tiene la obligación de informar en cada factura, de manera individual, los valores según el segmento a que corresponda y de acuerdo con las distintas valoraciones de los excedentes de energía, tales como las cantidades asociadas a créditos de energía y las cantidades restantes. Para el AGPE con capacidad nominal instalada mayor a 100 kW y menor a 1 MW y que aplica a crédito de energía deberá recibir la valoración del excedente del AGPE u (en \$), en el mes m, que se encuentra en el nivel de tensión n, en el mercado de comercialización j y que es atendido por el comercializador i. Es ingreso para el usuario cuando esta variable sea mayor a cero de la siguiente manera [22]:

$$VE_{i,j,n,m,u} = (EXC_{i,j,m,u} - Imp_{i,j,m,u}) * CUv_{n,m,i,j} - [EXC1_{i,j,m,u} * C_{v_{m,i,j}}] - [EXC1_{i,j,m,u} * (T_m + D_{n,m} + PR_{n,m,i,j} + R_{m,i})] + \sum_{h=h_x, h_x+1, \dots, H} Exc2_{i,j,m,h,u} * Pbolsa_{h,m} \quad (14)$$

La Unidad de Planeación Minero Energética ofrece cuatro tipos de beneficios tributarios si se invierte en proyectos de FNCE (Tanto para personas naturales como jurídicas). A aquella persona que invierta en proyectos de FNCE se le otorgará una deducción de renta del 50% de la inversión realizada en el proyecto hasta por 15 años. Se le excluirá de IVA en la compra de equipos, elementos, maquinaria o la adquisición de servicios necesarios para el proyecto. Se obtiene el beneficio de exención arancelaria en la importación de maquinaria y otros insumos necesarios para el proyecto y se permitirá la depreciación acelerada de activos, aplicable a equipos, maquinaria y obras civiles para el proyecto [24].

Para obtener el certificado de la UPME, se debe reunir los requisitos que se encuentran en el artículo 5 de la resolución UPME 319 de 2022 (Diligenciar los formatos 1, 2, 3 & 4, catálogos o fichas técnicas de los equipos del proyecto, normas técnicas, copias de las ofertas de servicios, y acreditación del pago de la tarifa). Habiendo obtenido el certificado se le presentará a la DIAN para obtener los beneficios tributarios. El costo del trámite del certificado de la UPME depende del valor del proyecto; para un proyecto de COP 23,000,000 el valor del certificado sería de COP 160,000 [25].

$$\text{Costo Certificado de la UPME: } \begin{cases} 0 \text{ UTV} < \text{Valor inversión en UTV} < 275 \text{ UTV:} & 1.2 \text{ UTV} \\ 275 \text{ UTV} \leq \text{Valor inversión en UTV} < 826 \text{ UTV:} & 3.4 \text{ UTV} \\ 826 \text{ UTV} \leq \text{Valor inversión en UTV} < 1652 \text{ UTV:} & 6.7 \text{ UTV} \end{cases} \quad (15)$$

Para la incorporación de los beneficios tributarios en los flujos de caja del proyecto, tras haberse realizado el pago del monto total de la instalación (CAPEX), se sustrae el monto descontable año o año o al año siguiente a la inversión dependiendo de la renta declarable de la persona natural o jurídica [22].

4.5 Desarrollo del modelo financiero

Para la evaluación financiera del proyecto de instalación de solar distribuido en hogares colombianos, se plantea la estructura de los flujos de caja de la siguiente manera:

Generación_i [kWh]: Valor de generación a partir de los datos hidrometeorológicos en cada ciudad para cada periodo i (16)

Consumo_i [kWh] : Valor de consumo para cada periodo i (17)

$$\text{Excedentes}_i = \Delta_i = G_i - C_i$$

*Ahorro [COP]_i: SI(Excedentes > 0; Consumo * Precio kWh; Generación * Precio kWh) $\forall i \in \text{Periodos}$* (18)

*Ingresos por excedentes_i [COP]: SI(Excedentes > 0; Excedentes * (Precio kWh - C_{v_m}); 0) $\forall i \in \text{Periodos}$* (19)

OPEX_i: Mantenimiento anual del sistema (ajustado a la inflación) $\forall i \in \text{Periodos}$ (20)

CAPEX: Valor de la instalación del proyecto (21)

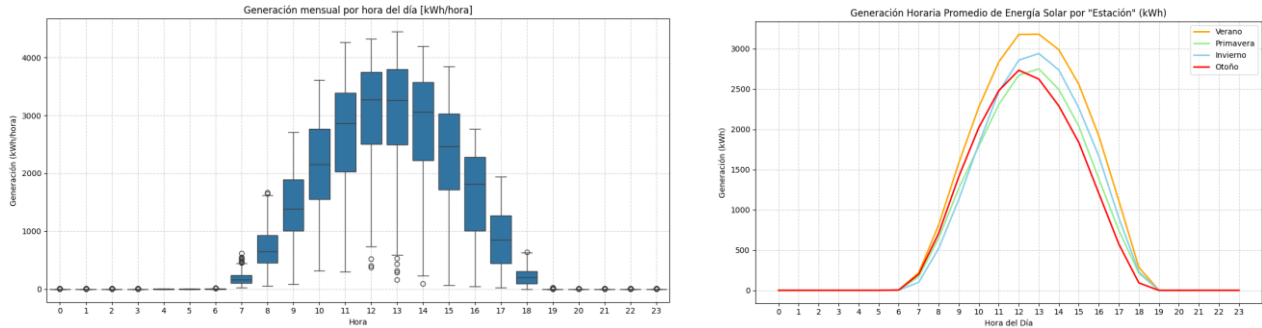
Flujo de caja antes de impuestos_i: Ahorro_i + Ingresos_i - OPEX_i - CAPEX (periodo inicial) (22)

Flujo de caja después de beneficios tributarios = F.C. antes de impuestos + Beneficios tributarios (23)

Para la instalación de solar distribuido se realizaron cotizaciones con distintas empresas para evaluar los costos de los paneles, inversores, diseño e ingeniería del sistema, estudio de conexión, trámites ante el operador de la red, sistema de monitoreo, servicio de instalación, certificado RETIE y pólizas.

Antes de la realización de la simulación de Monte Carlo para la evaluación financiera de la generación de solar distribuido en hogares colombianos, se realizó un modelo determinístico preliminar, para una casa con un techo de área de 200 m², y un consumo energético basado en los datos obtenidos por el muestreo.

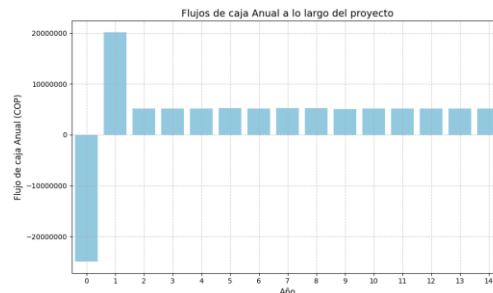
Gráficas 19 & 20: Generación mensual por hora del día | Generación horaria promedio de energía por estación.



(Gráficas: Elaboración propia)

Se observa el patrón de generación del sistema fotovoltaico, con una baja producción de energía en las primeras y últimas horas del día, y un incremento significativo a partir de las 8:00 hasta alcanzar su punto máximo alrededor del mediodía, entre las 11:00 y las 15:00 horas. Durante estas horas pico, la generación oscila entre 3,000 y 4,000 kWh (mensual), con un rango Inter cuartil relativamente estrecho, lo que indica una variabilidad moderada en la producción de energía.

Gráfica 21 : Flujos de caja anual a lo largo del proyecto. (Elaboración propia)



Obteniendo un Valor Presente Neto del proyecto:

$$VPN = I_0 + \sum_{t=0}^N \frac{F_t}{(1+i)^t} = COP 26,770,916.64 \quad (24)$$

El Valor Presente Neto (VPN) calculado para el proyecto fotovoltaico muestra un resultado positivo de COP 26,770,916.64, lo que indica que el proyecto es financieramente viable bajo las condiciones analizadas. Este valor representa la diferencia entre los flujos de caja descontados que el proyecto generará durante su vida útil y los costos iniciales de inversión y operación. Asimismo, el proyecto tiene una TIR de 9.25%.

$$TIR = I_0 + \sum_{t=0}^N \frac{F_t}{(1+i)^t} = 0 \quad (25)$$

$$TIR = 9.25\%$$

$$Capacity\ Factor = \frac{Energía\ generada}{Potencia\ Nominal * T} = 22.19\% \quad (26)$$

El Factor de Capacidad del sistema fotovoltaico es un indicador clave del desempeño del proyecto y representa la relación entre la energía efectivamente generada y la que se podría generar si el sistema funcionara a su capacidad nominal durante todo el tiempo disponible. El valor calculado del 22.19% indica que, en promedio, el sistema está utilizando el 22.19% de su capacidad nominal para generar energía. El análisis del Factor de Capacidad facilita correctamente el dimensionamiento del sistema, estimar su vida útil y realizar proyecciones precisas sobre los ingresos esperados por la venta de energía. A largo plazo, este factor influye directamente en los costos nivelados de la electricidad (LCOE) y en la viabilidad económica del proyecto.

El cálculo del Levelized Cost of Electricity (LCOE) se realizó con el objetivo de determinar la tarifa de energía [COP/kWh] que permite que el proyecto tenga un Valor Presente Neto (VPN) igual a cero. Matemáticamente, el problema se puede expresar de la siguiente manera:

$$LCOE = \frac{I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{OPEX_t}{(1+WACC)^t}}{\sum_{t=1}^N \frac{EnergíaGenerada_t}{(1+WACC)^t}} \quad (27)$$

$$LCOE\ modelo\ determinístico = COP\ 353.956$$

Dada la capacidad energética instalada del país y la necesidad de inversión en proyectos energéticos domésticos, no se proyecta que el precio del kWh se encuentre a nivel del LCOE.

En el análisis de proyectos de inversión, como la instalación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica, es fundamental contar con herramientas que permitan evaluar la viabilidad financiera de los proyectos. Tradicionalmente, se utiliza un modelo determinístico para estimar los resultados económicos del proyecto bajo un conjunto de supuestos fijos. El enfoque determinístico no captura la incertidumbre inherente a muchos de los factores que influyen en el desempeño financiero de un proyecto. Dado que el éxito financiero de los proyectos solares está sujeto a variaciones, se hace necesario un enfoque que permita incorporar esta incertidumbre en el análisis. Aquí es donde entra en relevancia la Simulación de Monte Carlo.

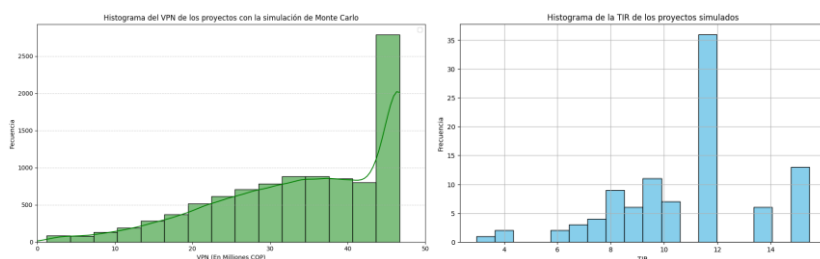
4.6 Simulación de Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo es una técnica probabilística que permite modelar situaciones de incertidumbre al realizar miles de simulaciones de posibles escenarios, utilizando distribuciones de probabilidad para representar variables inciertas. En el contexto de este trabajo investigativo, la simulación de Monte Carlo es especialmente útil porque permite evaluar cómo factores como el área del techo, el número de paneles, el consumo de energía y los flujos de caja varían bajo distintos

escenarios. Al generar múltiples simulaciones (10,000), se pueden obtener estimaciones más realistas de la viabilidad financiera, que reflejan mejor el rango de resultados posibles. Esto no solo proporciona un análisis más robusto que el modelo determinístico, sino que también permite a los tomadores de decisiones tener una visión más clara del riesgo financiero asociado con el proyecto.

El precio del kWh es altamente sensible a factores estocásticos que reflejan la variabilidad de las condiciones climáticas y los eventos globales. Fenómenos como El Niño y La Niña afectan significativamente la oferta y la demanda de energía en Colombia, un país donde la generación eléctrica depende mayoritariamente de fuentes hidroeléctricas. Durante El Niño, la disminución de las lluvias reduce la capacidad de generación hidroeléctrica, aumentando los precios del kWh debido al mayor uso de fuentes térmicas más costosas. Por el contrario, La Niña, con su exceso de precipitaciones, incrementa la capacidad hidroeléctrica y presiona a la baja los precios del kWh. Estas fluctuaciones estocásticas en los precios generan incertidumbre en la proyección de los beneficios económicos de los proyectos de generación solar, lo que resalta la importancia de incluir esta variabilidad en las simulaciones para garantizar resultados más representativos y robustos.

Gráficas 22 & 23 Distribución del VPN y TIR de los proyectos a lo largo de las 10,000 simulaciones realizadas. Elaboración propia.



Para poder realizar un análisis más profundo, se establecieron tres escenarios, donde cada escenario corresponderá al modelo realizado con los tres percentiles definidos anteriormente. Por lo que para cada escenario se tomó como área de techo el promedio de los datos pertenecientes a cada percentil.

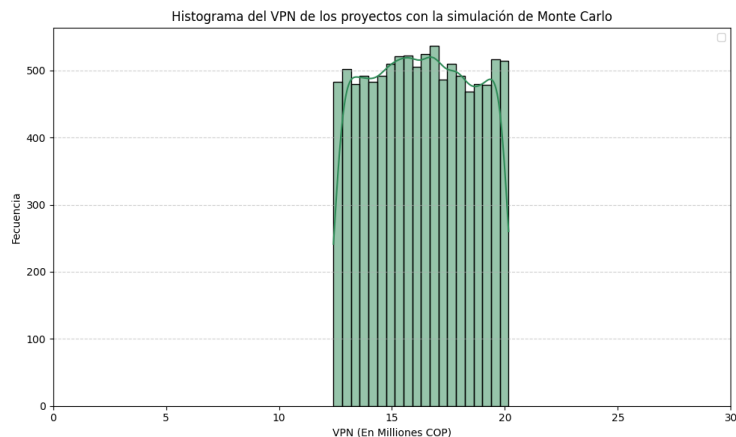
4.6.1 Simulación para escenario 1

En el Escenario 1: Casas pequeñas, la simulación de Monte Carlo se llevó a cabo utilizando valores históricos de irradiancia, temperatura y consumo energético, incorporando las incertidumbres inherentes a estos parámetros. Se generaron 10,000 escenarios, evaluando la viabilidad financiera del proyecto mediante el cálculo de métricas clave como el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Los resultados revelan un Intervalo de Confianza al 95% para el VPN entre COP 16,252,695.01 y COP 16,339,964.21, reflejando una alta probabilidad de obtener beneficios positivos bajo las condiciones planteadas.

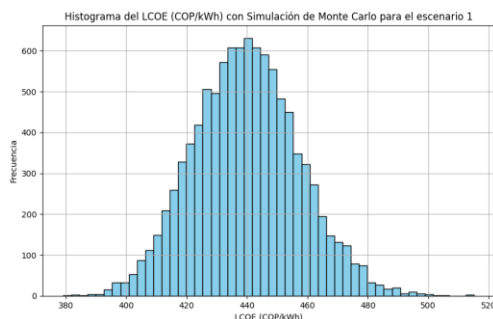
La distribución del VPN muestra una fuerte concentración alrededor de la media, indicando una baja dispersión de los resultados y un alto nivel de certeza en la proyección. Este comportamiento está asociado a la estabilidad relativa de los costos de instalación (CAPEX) y operación (OPEX), así como a los beneficios tributarios aplicados en el primer año de operación. Sin embargo, se identificaron posibles riesgos relacionados con fluctuaciones futuras en los precios del kWh y las condiciones

climáticas extremas, destacando la necesidad de considerar escenarios de sensibilidad para evaluar estos impactos.

Gráfica 24: Histograma del VPN de los proyectos de la simulación de Monte Carlo para aquellos hogares con techos pertenecientes al percentil 10% de la muestra.



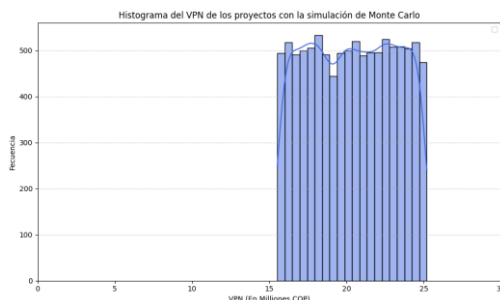
Gráfica 25: Histograma del LCOE (COP/kWh) con Simulación de Monte Carlo para el escenario 1



Observamos que el Levelized Cost of Electricity tiene más variabilidad en rango, ya que como se vio en el capítulo 2, los precios de energía presentan una alta variabilidad. Además dado los efectos del ENOS el precio en bolsa del kWh presenta una alta fluctuación. Obteniendo un LCOE promedio de 439.78 COP/kWh y un intervalo de confianza al 95% de [406.86, 475.33] COP/kWh.

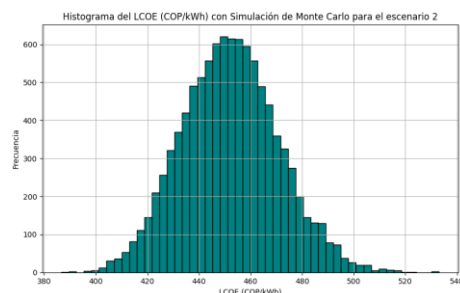
4.6.2 Simulación para escenario 2

Gráfica 26: Histograma del VPN de los proyectos de la simulación de Monte Carlo para aquellos hogares con techos pertenecientes al percentil 50% de la muestra.



En el Escenario 2: Casas medianas, la simulación de Monte Carlo generó 10,000 escenarios, evaluando la viabilidad financiera del proyecto mediante el cálculo de métricas clave como el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Los resultados revelan un Intervalo de Confianza al 95% para el VPN entre 20,306,438.55 COP y 20,416,095.15 COP, reflejando una alta probabilidad de obtener beneficios positivos bajo las condiciones planteadas.

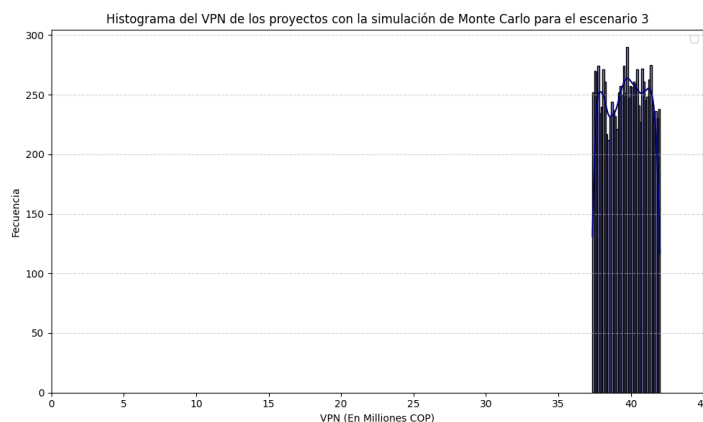
Gráfica 27: Histograma del LCOE (COP/kWh) con Simulación de Monte Carlo para el escenario 1



Obteniendo un LCOE promedio escenario 2: 452.09 COP/kWh y un intervalo de confianza al 95% de [416.43, 490.46] COP/kWh.

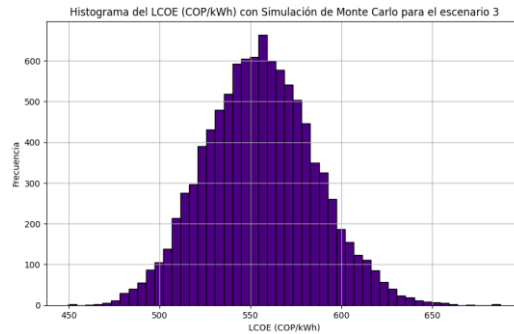
4.6.3 Simulación para escenario 3

Gráfica 28: Histograma del VPN de los proyectos de la simulación de Monte Carlo para aquellos hogares con techos pertenecientes al percentil 90% de la muestra.



En el Escenario 3: Casas grandes, la simulación de Monte Carlo generó 10,000 escenarios, evaluando la viabilidad financiera del proyecto mediante el cálculo de métricas clave como el VPN (Valor Presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Los resultados revelan un Intervalo de Confianza al 95% para el VPN entre 39,654,872.34 COP y 39,707,559.04 COP, reflejando una alta probabilidad de obtener beneficios positivos bajo las condiciones planteadas.

Gráfica 29: Histograma del LCOE (COP/kWh) con Simulación de Monte Carlo para el escenario 3

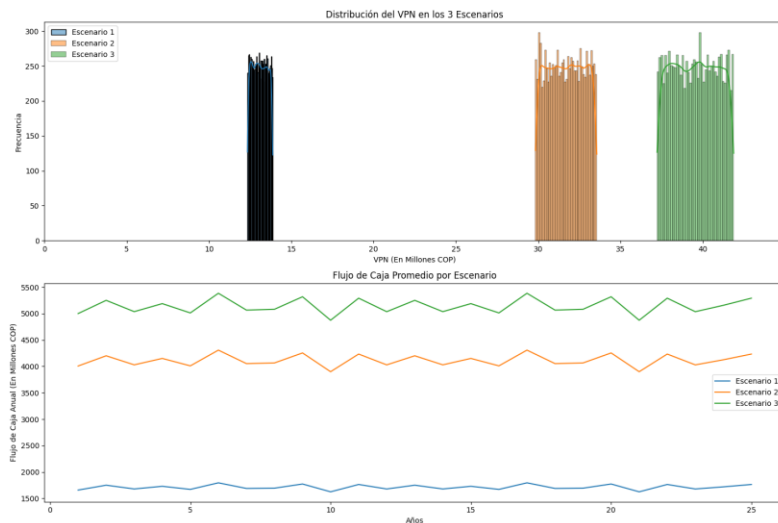


Obteniendo un LCOE promedio escenario 3: 555.40 COP/kWh y un intervalo de confianza al 95% de [497.77, 616.71] COP/kWh.

Los resultados obtenidos con la simulación de Monte Carlo demuestran que la implementación de proyectos de generación solar distribuida tiene un alto potencial de rentabilidad, confirmando los resultados obtenidos en el modelo determinístico. Los valores de VPN más altos corresponderían a aquellos proyectos cuyos techos tengan mayor área y capacidad de instalación para mayor generación de energía.

4.6.4 Escenarios sin beneficios tributarios

Gráfica 30: Distribución del VPN y flujos de caja para escenarios 1,2 & 3 sin beneficios tributarios.

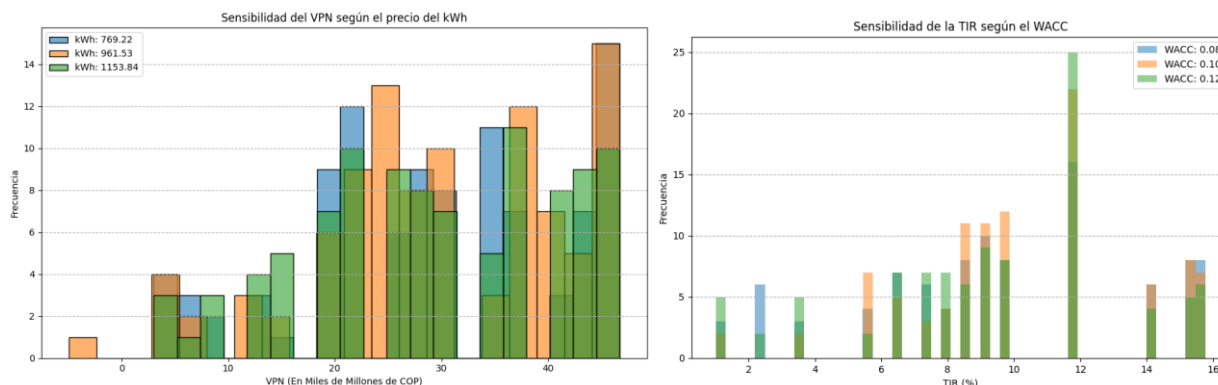


El análisis de Monte Carlo para tres escenarios de inversión en paneles solares ante un escenario donde los beneficios tributarios son revocados revela información significativa sobre el potencial financiero del proyecto ante un escenario menos optimista, al haber adaptado el modelo para que fluctúe el precio ante los diferentes escenarios hídricos y en un momento donde esta tecnología exponencial ya no ofrezca los beneficios tributarios que ofrece ahora. Comparando distintas configuraciones de inversión inicial y número de paneles, observamos variaciones importantes en el Valor Presente Neto (VPN). El primer escenario, con una inversión inicial de 20,838,809 COP y 5 paneles, muestra una distribución de VPN más compacta y conservadora. El segundo escenario, con 12 paneles y una inversión de 21,672,466 COP, presenta una dispersión ligeramente más amplia,

sugiriendo mayor variabilidad en los resultados potenciales. El tercer escenario, caracterizado por la inversión más alta de 35,700,000 COP y 15 paneles, exhibe la mayor variabilidad en el VPN, lo que indica un perfil de riesgo más pronunciado pero potencialmente con mayores retornos. La visualización de los flujos de caja anuales complementa este análisis, mostrando cómo la estructura de ingresos evoluciona de manera distintiva en cada escenario, influenciada por factores como el número de paneles, la inversión inicial y las condiciones variables del mercado energético.

4.7 Análisis de sensibilidad

Gráficas 31 & 32: Sensibilidad del VPN y de la TIR ante variables no controladas en la simulación.

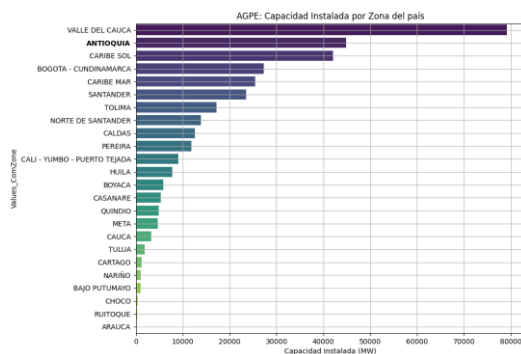


Realizando un análisis de sensibilidad se observa que, aunque los distintos escenarios de precios producen distribuciones ligeramente diferentes en la rentabilidad proyectada, el VPN muestra una robustez relativa frente a estos cambios, especialmente en los rangos más altos de precios. Esto indica que el modelo financiero es resiliente y capaz de generar rendimientos positivos bajo diversas condiciones de mercado. Considerando el análisis de precio en la sección 2, no se pronostica que los precios de energía alcancen un nivel remotamente cercano al *Levelized Cost of Electricity*, que pondría en riesgo la viabilidad financiera del proyecto fotovoltaico.

4.8 Evaluación de AGPEs en Colombia

Habiéndose diseñado una metodología basada en la simulación de Monte Carlo para la evaluación financiera de la generación fotovoltaica en hogares residenciales de ciudades colombianas, tomando como caso de estudio Llanogrande, Rionegro, Antioquia, se logra concluir que es financieramente viable el desarrollo de proyectos de autogeneración por medio de energía solar fotovoltaica. La región ya cuenta con 3,515 AGPE con una capacidad instalada de 44,897.87 MW.

Gráfica 33: Auto Generadores a Pequeña Escala por región del país



Antioquia es la segunda región con más capacidad instalada a través de Auto Generadores a Pequeña Escala de todo el país, donde el 93.13% de la generación proviene de fuentes de radiación solar y el 6.87% proviene de fuentes como Biomasa.

Fuente: XM. Elaboración propia.

Partiendo de esta información, la metodología invita a que se realice el análisis correspondiente para las ciudades colombianas donde se quiere evaluar la viabilidad financiera de proyectos fotovoltaicos. Estos proyectos no solo actúan como un escudo frente al incremento de las tarifas de energía y contribuyen a la generación eléctrica del país, sino que también fortalecen la capacidad de Colombia para mantenerse como el único país de la región sin apagones en las últimas tres décadas, con el potencial de prolongar esta confiabilidad en el futuro[26].

5. Conclusiones

Los proyectos de generación fotovoltaica en viviendas no solo representan una alternativa viable para la producción de energía limpia en Colombia, sino que también constituyen un escudo ante el incremento de las tarifas de energía, contribuyen a la generación de energía del país y al control de la demanda. Al generar electricidad de manera autónoma, los hogares con instalaciones fotovoltaicas pueden reducir su dependencia de la red convencional, mitigando así el efecto de las alzas tarifarias en su economía familiar. En un contexto de volatilidad en los precios de la energía, esta capacidad de autogeneración ofrece una estabilidad financiera para los consumidores, permitiéndoles controlar mejor su gasto energético a lo largo del tiempo.

Además, la integración de energía fotovoltaica distribuida en el sistema eléctrico nacional contribuye significativamente al fortalecimiento de la matriz energética del país. Estos proyectos, al añadir capacidad de generación descentralizada, ayudan a descongestionar la red eléctrica y facilitan el control de la demanda, especialmente en períodos de alto consumo. La generación distribuida no solo reduce la presión sobre las grandes centrales, sino que también incrementa la resiliencia del sistema ante eventos climáticos extremos, como sequías, que afectan la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía en Colombia.

En términos ambientales, los proyectos fotovoltaicos contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, avanzando hacia los compromisos nacionales de sostenibilidad y reducción de huella de carbono. La adopción masiva de esta tecnología en el sector residencial podría generar un efecto acumulativo considerable, posicionando a Colombia como un referente en la transición energética en América Latina. Esta transformación hacia una matriz energética más diversificada y sostenible es crucial en el contexto de los retos climáticos globales y de la necesidad de modelos energéticos más amigables con el ambiente.

Referencias:

- [1] XM. (2024). Obtenido de API XM.
- [2] Jaramillo, A. (28 de Agosto de 2023). Colombia aumenta importaciones de GNL ante clima seco de El Niño. Obtenido de Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-28/colombia-aumenta-importaciones-de-gnl-ante-clima-seco-de-el-nino>.
- [3] NATURGAS. <https://naturgas.com.co/naturgas-se-ratifica-a-partir-del-1-de-diciembre-se-materializara-el-deficit-de-gas-natural-en-firme-en-el-pais-es-una-realidad/>
- [4] José Vega Araújo, M. M. (Marzo de 2023). Stockholm Enviornment Institute. Obtenido de <https://doi.org/10.51414/sei2023.016>
- [5] IDEAM (2016), Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia, URL, <http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasRadiacion.html...>.
- [6] ASIEB (2024) Evolución Tarifas de Energía 2016-2022.
- [7] Valencia González, Carlos Darío. “Methodology to Estimate the Efficient Frontier of Solar Photovoltaic and Wind Power Projects Accounting Time Dependent Correlations between Underlying Meteorological Variables.” Universidad de Los Andes, 2020.
- [8] Harold Anuta, P.R., Michael Taylor (IRENA), Dolf Gielen, R.D.S.F.P.K., Whiteman, A.: “Renewable power generation costs in 2019” (2020).
- [9] NREL (2023). : Nueva capacidad anual de generación de energía renovable a escala comercial añadida a un coste inferior al de la opción más barata alimentada con combustibles fósiles, 2010-2022.
- [10] NREL (2023). “Solar Installed System Cost Analysis”
- [11] McKinsey Energy Insights Global Energy Perspective (2022); McKinsey Power Model.
- [12] Luque, A. Hegedus, S. (2011). Handbook of Photovoltaic Science and Engineering. (Wiley)
- [13] Hussein A. Kazem, Jabar H. Yousif (2017) Comparison of prediction methods of photovoltaic power system production using a measured dataset.
- [14] Ramírez, A. F., Valencia, C. F., Cabrales, S., and Ramírez, C. G. (2021), “Simulation of photovoltaic power generation using copula autoregressive models for solar irradiance and air temperature time series”
- [15] IDEAM (2024). Consulta y Descarga de Datos Hidrometeorológicos. <http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/>
- [16] NASA (2024). <https://science.nasa.gov/earth/data/climate-data/>
- [17] UPME. *Demanda y eficiencia energética*.
- [18] ANDI (2024) Escenarios Nacionales Transición energética Justa, Ministerio de Minas y Energía. 2023.

[19] L. Andrea, et al., Solar PV generation in Colombia - A qualitative and quantitative approach to analyze the potential of solar energy market.

[20] Mapulator.

[21] Certified Commercial Property Inspectors Association. <https://ccpia.org/safe-clearances-for-electrical-equipment-working-space-and-dedicated-space/>

[22] Resolución 174 de 2021 CREG.

[23] EPM. <https://www.epm.com.co/clientesyusuarios/autogeneradores/preguntas-frecuentes-proceso-autogeneradores/#accordion-242a06d696-item-e418671e47>

[24] UPME. ABC Fuentes no convencionales de energía.
<https://www1.upme.gov.co/Incentivos/Paginas/abcfnce.aspx>

[25] Calculadora Pago para Solicitar el Certificado UPME de Incentivos Tributarios.
<https://app.upme.gov.co/Calculadora/CalculadoraIT.html>

[26] Global Petrol Prices (2024).

